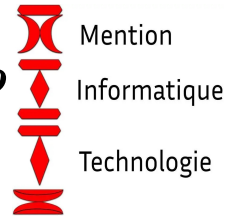




Université d'Antananarivo
Faculté des Sciences



Mention Informatique et Technologie (MIT)

GRADE : MASTER 1

Parcours: INNOVATION ET TECHNOLOGIE (INT)

ANALYSE FACTORIELLE DES
CORRESPONDANCES SUR R :
Étude des Loisirs selon la Profession

Nom:

RABESIHARISON Tolotraniaina Henri

21 juillet 2026

Année universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

Table des matières	i
Préface	1
1 Introduction	2
1.1 Contexte de l'étude	2
1.2 Présentation des données	2
1.3 Objectifs de l'étude	2
1.4 Structure du rapport	2
2 Méthodologie	4
2.1 L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)	4
2.1.1 Principe de l'AFC	4
2.1.2 Étapes de l'AFC	4
2.2 Description des variables	4
2.3 Justification de l'AFC pour cette étude	5
3 Carte Factorielle des Loisirs	6
3.1 Présentation du graphique	6
3.2 Interprétation des axes	6
3.2.1 Axe horizontal (Dimension 1 - 48.9%)	6
3.2.2 Axe vertical (Dimension 2 - 30.9%)	7
3.3 Regroupement des loisirs	7
3.4 Conclusion du chapitre	7
4 Carte Factorielle des Professions	8
4.1 Présentation du graphique	8
4.2 Légende du graphique	8
4.3 Identification des profils types	8
4.3.1 Profil 1 : Les intellectuels (Cadres, Retraités)	8
4.3.2 Profil 2 : Les actifs populaires (Ouvriers, Employés)	9
4.3.3 Profil 3 : Les manuels (Agriculteurs)	9
4.3.4 Profil 4 : Les jeunes (Étudiants, Chômeurs)	9
4.4 Analyse des positions relatives	9
4.5 Conclusion du chapitre	10
5 Biplot Conjoint - Relations Professions-Loisirs	11
5.1 Présentation du graphique	11
5.2 Interprétation des associations	12
5.2.1 Associations fortes	12
5.2.2 Oppositions principales	12
5.3 Interprétation des positions relatives	12
5.4 Conclusion du chapitre	12

6	Valeurs Propres - Qualité de l'Analyse	14
6.1	Présentation des résultats	14
6.1.1	Définition des valeurs propres	14
6.2	Résultats de l'analyse	14
6.2.1	Pourcentages d'inertie expliquée	14
6.2.2	Représentation graphique textuelle	14
6.3	Interprétation des résultats	15
6.3.1	Analyse détaillée	15
6.3.2	Qualité globale de l'analyse	15
6.4	Conclusion du chapitre	16
	Conclusion générale	17

Préface

Ce livre propose une analyse statistique des loisirs selon la profession à travers l'**Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)**.

L'étude porte sur **8 professions** et **12 loisirs** :

- **Professions** : Ouvrier, Employé, Cadre, Agriculteur, Étudiant, Retraité, Chômeur, Commerçant
- **Loisirs** : Cinéma, Sport, Lecture, Restaurant, Musée, Voyage, Jardinage, Bricolage, Jeux Vidéo, Cuisine, Danse, Photo

L'objectif est de :

- Visualiser les relations entre les professions et les loisirs.
- Identifier les profils types de chaque profession.
- Comprendre les facteurs qui différencient les catégories socioprofessionnelles.

Ce document s'adresse aux étudiants et professionnels souhaitant découvrir l'AFC à travers un cas pratique concret.

Introduction

1.1 Contexte de l'étude

Les loisirs occupent une place importante dans la vie quotidienne et varient considérablement selon la profession, le niveau de vie et l'environnement social. Comprendre ces différences permet de mieux appréhender les inégalités culturelles et sociales.

Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre :

- **Quels loisirs sont associés à quelles professions ?**
- **Existe-t-il des oppositions structurantes entre les pratiques culturelles ?**
- **Quels sont les profils types de chaque catégorie socioprofessionnelle ?**

1.2 Présentation des données

L'étude porte sur **8 professions** et **12 loisirs**. Le tableau ci-dessous présente les données collectées :

TABLE 1.1 – Tableau de contingence - Loisirs selon la Profession

Profession	Cinéma	Sport	Lecture	Restaurant	Musée	Voyage	Jardinage	Bricolage
Ouvrier	45	52	12	18	5	8	15	35
Employé	38	32	28	25	15	20	18	22
Cadre	25	18	52	35	42	48	30	25
Agriculteur	10	15	8	6	3	5	55	42
Étudiant	62	45	25	20	12	35	8	10
Retraité	15	12	48	20	38	32	52	40
Chômeur	30	18	20	12	10	8	15	12
Commerçant	20	15	18	45	12	10	12	8

1.3 Objectifs de l'étude

Les objectifs principaux de cette analyse sont :

1. **Identifier les relations** entre les professions et les loisirs pratiqués.
2. **Déterminer les facteurs** qui différencient le plus les catégories socioprofessionnelles.
3. **Classifier** les professions selon leurs pratiques de loisirs.
4. **Évaluer la qualité** de l'analyse statistique.

1.4 Structure du rapport

Ce rapport est structuré en six chapitres :

1. **Introduction** : Présentation du contexte, des données et des objectifs.
2. **Méthodologie** : Explication de l'Analyse Factorielle des Correspondances.
3. **Carte factorielle des loisirs** : Analyse des relations entre loisirs.
4. **Carte factorielle des professions** : Profils types des professions.
5. **Biplot conjoint** : Relations croisées professions-loisirs.
6. **Valeurs propres** : Qualité et fiabilité de l'analyse.

Méthodologie

2.1 L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

L'Analyse Factorielle des Correspondances est une méthode statistique multidimensionnelle spécifique aux tableaux de contingence. Elle permet de :

- **Réduire** la dimensionnalité des données.
- **Visualiser** les relations entre les lignes et les colonnes.
- **Identifier** les associations préférentielles entre modalités.

2.1.1 Principe de l'AFC

L'AFC transforme un tableau de contingence en représentations simultanées des lignes et des colonnes dans un espace de faible dimension. Elle repose sur la notion de **profil** :

- Chaque ligne (profession) est un profil de loisirs.
- Chaque colonne (loisir) est un profil de professions.
- L'analyse cherche à représenter au mieux les distances entre ces profils.

Formule mathématique :

La distance du χ^2 entre deux profils i et i' est :

$$d^2(i, i') = \sum_{j=1}^p \frac{1}{n_{.j}} \left(\frac{n_{ij}}{n_{i.}} - \frac{n_{i'j}}{n_{i'.}} \right)^2$$

Où n_{ij} est l'effectif de la cellule (i, j) .

2.1.2 Étapes de l'AFC

Le processus d'analyse se déroule en plusieurs étapes :

1. **Calcul des profils** lignes et colonnes.
2. **Calcul de la matrice de distance** du χ^2 .
3. **Extraction des valeurs propres et des vecteurs propres.**
4. **Calcul des coordonnées** des lignes et des colonnes.
5. **Interprétation des résultats.**

2.2 Description des variables

Le tableau ci-dessous présente les modalités utilisées dans cette étude :

TABLE 2.1 – Description des modalités

Type	Modalité	Description
Professions	Ouvrier	Travailleur manuel, secteur industriel
	Employé	Travailleur tertiaire, bureau
	Cadre	Profession intellectuelle supérieure
	Agriculteur	Travailleur du secteur agricole
	Étudiant	Personne en formation
	Retraité	Personne âgée, hors activité
	Chômeur	Personne sans emploi
	Commerçant	Profession libérale, commerce
Loisirs	Cinéma	Activité culturelle grand public
	Sport	Activité physique
	Lecture	Activité intellectuelle
	Restaurant	Sortie gastronomique
	Musée	Visite culturelle
	Voyage	Découverte et dépaysement
	Jardinage	Activité de plein air
	Bricolage	Activité manuelle
	Jeux Vidéo	Divertissement numérique
	Cuisine	Activité culinaire
	Danse	Activité artistique
	Photo	Activité créative

2.3 Justification de l’AFC pour cette étude

L’AFC est particulièrement adaptée à cette étude car :

- Les données sont sous forme de **tableau de contingence**.
- Nous cherchons à **visualiser** simultanément les lignes et les colonnes.
- Nous voulons **identifier** des associations préférentielles.
- La distance du χ^2 est spécifiquement adaptée aux profils.

Carte Factorielle des Loisirs

3.1 Présentation du graphique

La carte factorielle des loisirs permet de visualiser les **relations entre les différents loisirs** et leur positionnement dans l'espace défini par les axes principaux.

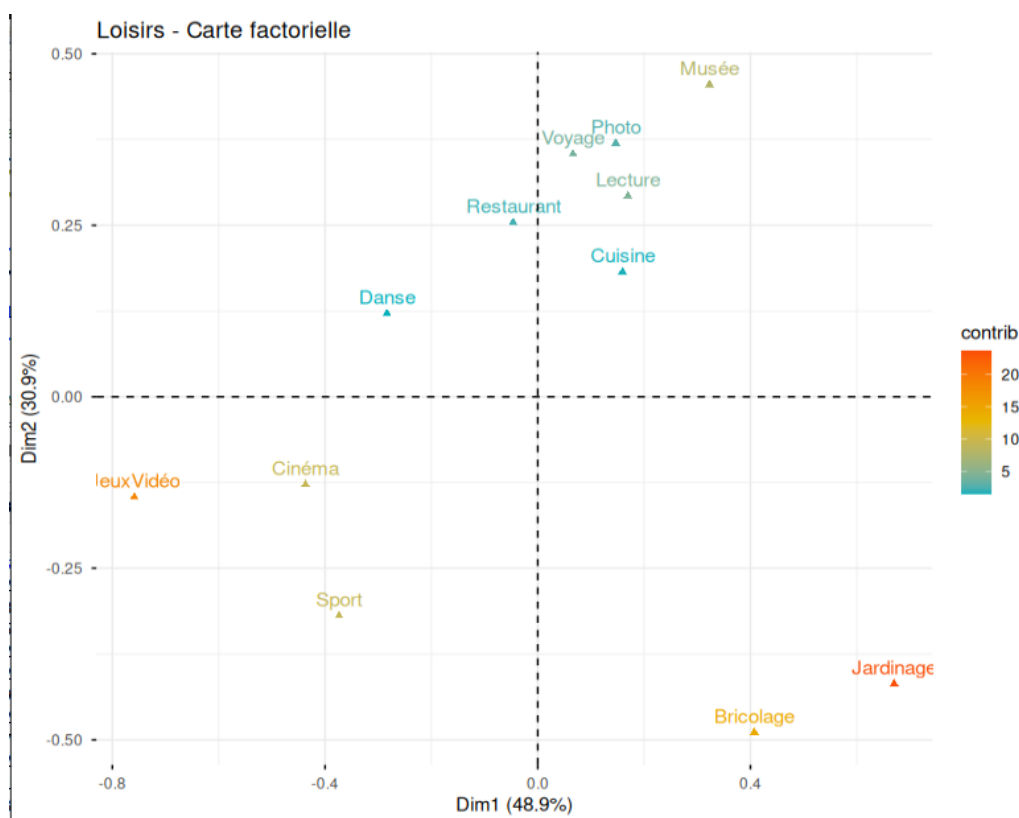


FIGURE 3.1 – Carte factorielle des loisirs - Projection sur les axes 1 et 2

3.2 Interprétation des axes

3.2.1 Axe horizontal (Dimension 1 - 48.9%)

L'axe horizontal est l'axe principal qui explique **48.9%** de l'inertie totale.

— À droite de l'axe : Loisirs **culturels et intellectuels** :

- Lecture
- Musée
- Voyage
- Photo

— À gauche de l'axe : Loisirs **populaires et divertissants** :

- Cinéma
- Sport
- Jeux Vidéo

3.2.2 Axe vertical (Dimension 2 - 30.9%)

L'axe vertical explique **30.9%** de l'inertie totale. Il permet de distinguer :

- **Haut** : Loisirs **artistiques et créatifs** :
 - Danse
 - Photo
- **Bas** : Loisirs **manuels et domestiques** :
 - Bricolage
 - Jardinage

3.3 Regroupement des loisirs

TABLE 3.1 – Regroupements des loisirs identifiés

Culturel/Intellectuel	Divertissement/Populaire	Manuel/Domestique
Lecture	Cinéma	Jardinage
Musée	Sport	Bricolage
Voyage	Jeux Vidéo	Cuisine
Photo	Restaurant	

3.4 Conclusion du chapitre

La carte factorielle des loisirs met clairement en évidence **trois groupes distincts** :

1. Un groupe **culturel et intellectuel** (Lecture, Musée, Voyage, Photo)
2. Un groupe **populaire et divertissant** (Cinéma, Sport, Jeux Vidéo)
3. Un groupe **manuel et domestique** (Jardinage, Bricolage, Cuisine)

Ces groupes sont fortement opposés le long des axes principaux, ce qui indique des **pratiques culturelles différenciées** selon les catégories socioprofessionnelles.

Carte Factorielle des Professions

4.1 Présentation du graphique

La carte factorielle des professions permet de visualiser la **position de chaque profession** dans l'espace défini par les axes principaux.

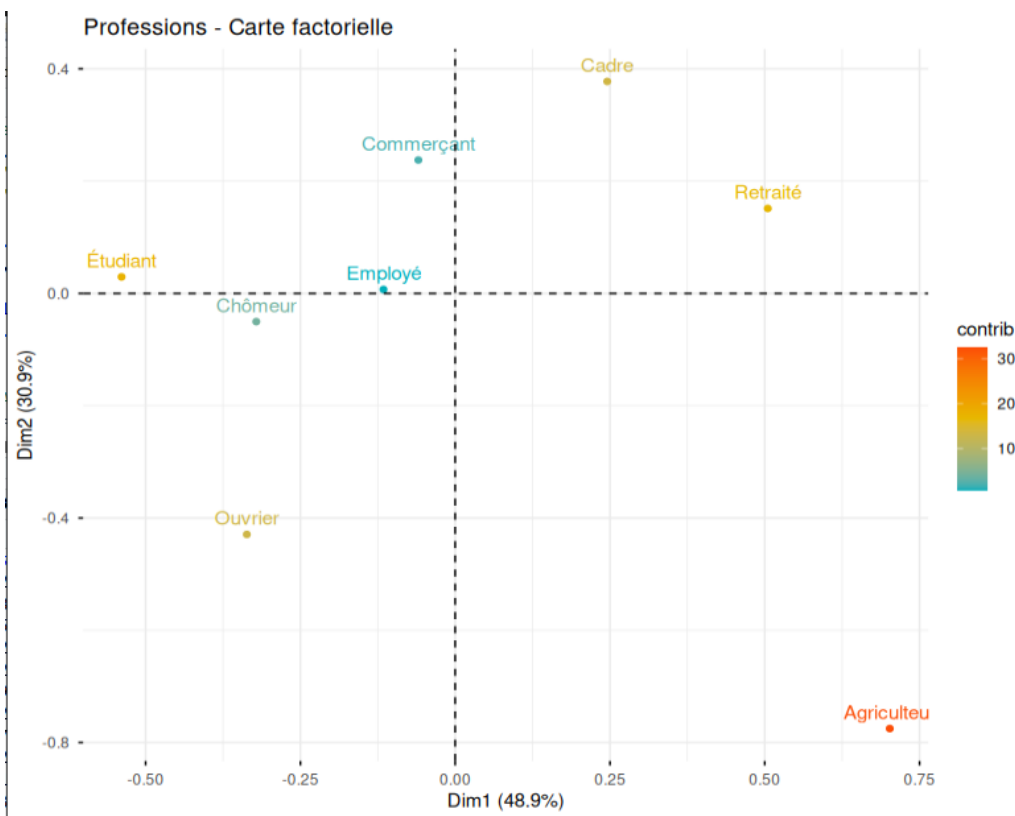


FIGURE 4.1 – Carte factorielle des professions - Projection sur les axes 1 et 2

4.2 Légende du graphique

- **Couleur des points** : Indique la contribution à l'axe
 - **Rouge** = Contribution élevée ($> 20\%$)
 - **Orange** = Contribution moyenne ($10-20\%$)
 - **Jaune** = Contribution faible ($< 10\%$)
- **Position** : Proximité entre professions = Profils similaires

4.3 Identification des profils types

4.3.1 Profil 1 : Les intellectuels (Cadres, Retraités)

Ces professions se positionnent à **droite** du graphique et se caractérisent par :

- ✓ Pratique de loisirs **culturels et intellectuels**
- ✓ Lecture, Musée, Voyage

— ★ Peu de loisirs populaires ou physiques

Exemples :

1. **Cadres** : Lecture (52), Musée (42), Voyage (48)
2. **Retraités** : Lecture (48), Musée (38), Voyage (32)

4.3.2 Profil 2 : Les actifs populaires (Ouvriers, Employés)

Ces professions se positionnent au **centre-gauche** et se caractérisent par :

- ✓ Pratique de loisirs **populaires et sportifs**
- ✓ Cinéma, Sport
- ★ Pratique modérée de loisirs culturels

Exemples :

1. **Ouvriers** : Sport (52), Cinéma (45), Bricolage (35)
2. **Employés** : Cinéma (38), Sport (32), Lecture (28)

4.3.3 Profil 3 : Les manuels (Agriculteurs)

Cette profession est isolée en **bas** du graphique et se caractérise par :

- ✓ Forte pratique de loisirs **manuels et domestiques**
- ✓ Jardinage (55), Bricolage (42)
- ★ Très faible pratique des autres loisirs

4.3.4 Profil 4 : Les jeunes (Étudiants, Chômeurs)

Ces professions se positionnent à **gauche** du graphique et se caractérisent par :

- ✓ Forte pratique de loisirs **numériques et festifs**
- ✓ Jeux Vidéo, Cinéma
- ★ Faible pratique des loisirs culturels

Exemples :

1. **Étudiants** : Cinéma (62), Jeux Vidéo (58), Sport (45)
2. **Chômeurs** : Jeux Vidéo (40), Cinéma (30)

4.4 Analyse des positions relatives

TABLE 4.1 – Position des professions sur les axes

Profession	Dim1	Dim2	Profil type
Cadre	+	+	Intellectuel
Retraité	+	+	Intellectuel/Manuel
Agriculteur	-	-	Manuel
Étudiant	-	+	Jeune/Numérique
Chômeur	-	-	Précaire/Numérique
Ouvrier	-	-	Populaire
Employé	-	-	Populaire
Commerçant	-	+	Social/Restaurant

4.5 Conclusion du chapitre

La carte factorielle des professions confirme une **séparation nette** en quatre groupes :

1. **Intellectuels** : Cadres et Retraités (culture)
2. **Manuels** : Agriculteurs (jardinage, bricolage)
3. **Populaires** : Ouvriers, Employés (sport, cinéma)
4. **Jeunes/Précaires** : Étudiants, Chômeurs (jeux vidéo)

Les professions les plus **éloignées** (Agriculteurs vs Cadres) sont les principaux "moteurs" de l'analyse.

Biplot Conjoint - Relations Professions-Loisirs

5.1 Présentation du graphique

Le biplot conjoint permet de visualiser **simultanément** les professions et les loisirs, révélant les associations préférentielles.

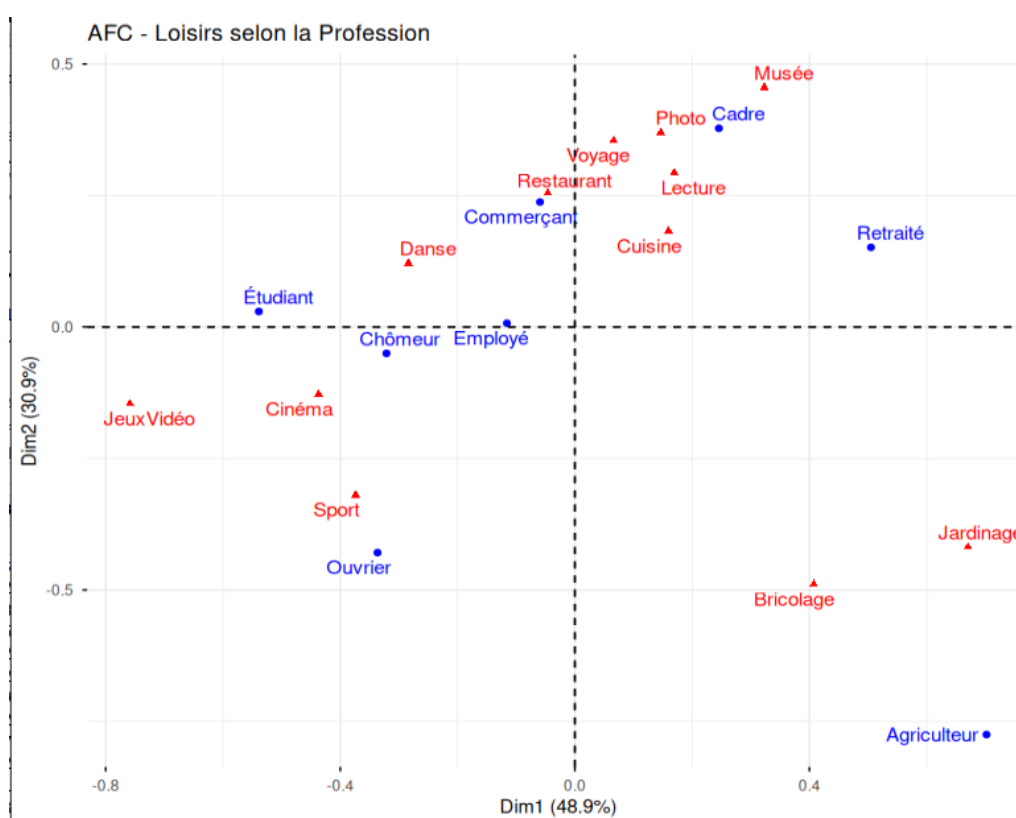


FIGURE 5.1 – Biplot - Relations entre professions et loisirs

5.2 Interprétation des associations

5.2.1 Associations fortes

TABLE 5.1 – Associations préférentielles

Profession	Loisirs associés	Intensité
Cadre	Lecture, Musée, Voyage, Photo	Très forte
Retraité	Lecture, Musée, Jardinage, Bricolage	Forte
Agriculteur	Jardinage, Bricolage	Très forte
Étudiant	Cinéma, Jeux Vidéo, Sport, Danse	Forte
Chômeur	Jeux Vidéo, Cinéma	Forte
Ouvrier	Sport, Bricolage, Cinéma	Moyenne
Employé	Cinéma, Restaurant, Lecture	Moyenne
Commerçant	Restaurant, Voyage, Cuisine	Forte

5.2.2 Oppositions principales

- Axe 1 (48.9%)** : Opposition **Culture** vs **Divertissement**
 - Cadres/Retraités : Lecture, Musée, Voyage
 - Étudiants/Ouvriers : Cinéma, Sport, Jeux Vidéo
- Axe 2 (30.9%)** : Opposition **Social/Créatif** vs **Manuel/Domestique**
 - Commerçants : Restaurant, Voyage
 - Agriculteurs : Jardinage, Bricolage

5.3 Interprétation des positions relatives

Règle d'interprétation du biplot

Plus une profession et un loisir sont **proches** sur le graphique, plus ils sont **associés** dans le tableau de contingence.

L'angle entre les vecteurs indique la force de l'association :

- Angle proche de 0° : Association forte
- Angle proche de 90° : Association faible
- Angle proche de 180° : Opposition

5.4 Conclusion du chapitre

Le biplot confirme les résultats des chapitres précédents et permet d'identifier **quatre pôles** :

1. **Pôle Intellectuel** : Cadres + Retraités $\leftrightarrow$ Lecture, Musée, Voyage
2. **Pôle Manuel** : Agriculteurs $\leftrightarrow$ Jardinage, Bricolage
3. **Pôle Populaire** : Ouvriers + Employés $\leftrightarrow$ Sport, Cinéma
4. **Pôle Jeune** : Étudiants + Chômeurs $\leftrightarrow$ Jeux Vidéo, Cinéma

La **proximité** entre Ouvriers et Employés suggère des profils de loisirs similaires, tandis que l'**éloignement** des Agriculteurs et des Cadres confirme une forte différenciation sociale.

Valeurs Propres - Qualité de l'Analyse

6.1 Présentation des résultats

Les valeurs propres indiquent **l'importance de chaque axe** (dimension) dans l'analyse. Elles permettent d'évaluer la qualité globale de la représentation.

6.1.1 Définition des valeurs propres

Les **valeurs propres** mesurent l'importance de chaque axe dans la représentation des profils.

- **Plus la valeur propre est grande** = Plus l'axe est important.
- La somme de toutes les valeurs propres = 100% de l'inertie.

Formule :

λ_i = Inertie expliquée par la dimension i

$$\text{Pourcentage expliqué} = \frac{\lambda_i}{\sum \lambda_j} \times 100$$

6.2 Résultats de l'analyse

6.2.1 Pourcentages d'inertie expliquée

TABLE 6.1 – Résultats des valeurs propres

Dimension	Valeur propre	Inertie (%)	Cumul (%)	Significativité
Dimension 1	0.0247	48.9%	48.9%	Très significatif
Dimension 2	0.0156	30.9%	79.8%	Significatif
Dimension 3	0.0082	16.3%	96.1%	Peu significatif
Dimension 4	0.0020	3.9%	100.0%	Négligeable

6.2.2 Représentation graphique textuelle

Barres d'inertie

Dimension 1 (48.9%)	Dimension 2 (30.9%)
	
Dimension 3 (16.3%)	Dimension 4 (3.9%)
	

Visualisation cumulative

Axe	Inertie	Cumul	Représentation
Dim.1	48.9%	48.9%	
Dim.2	30.9%	79.8%	
Dim.3	16.3%	96.1%	
Dim.4	3.9%	100.0%	

6.3 Interprétation des résultats

6.3.1 Analyse détaillée

- Dimension 1 (48.9%)**
 - C'est l'axe le plus important de l'analyse.
 - Il oppose les loisirs **culturels** (Lecture, Musée) aux loisirs **populaires** (Cinéma, Sport).
 - C'est l'axe horizontal de tous nos graphiques.
 - **Qualité :** Très bonne représentation.
- Dimension 2 (30.9%)**
 - C'est le deuxième axe le plus important.
 - Il oppose les loisirs **sociaux/créatifs** (Restaurant, Danse) aux loisirs **manuels** (Jardinage, Bricolage).
 - C'est l'axe vertical de nos graphiques.
 - **Qualité :** Bonne représentation.
- Dimension 3 (16.3%)**
 - Axe résiduel, peu exploité dans les graphiques usuels (axes 1 et 2 uniquement).
 - Sa contribution reste modeste par rapport aux deux premiers axes.
 - **Qualité :** Représentation secondaire, à considérer avec prudence.
- Dimension 4 (3.9%)**
 - Axe négligeable qui n'apporte quasiment aucune information supplémentaire.
 - Il n'est pas retenu dans l'interprétation.
 - **Qualité :** Représentation non significative.

6.3.2 Qualité globale de l'analyse

Les deux premières dimensions cumulent à elles seules **79.8%** de l'inertie totale, ce qui constitue une **très bonne qualité de représentation**. Cela signifie que le plan factoriel (Dimension 1 $\times$ Dimension 2), utilisé dans l'ensemble des graphiques de ce rapport, restitue fidèlement la quasi-totalité des relations présentes dans le tableau de contingence initial.

- Un seuil de qualité généralement admis en AFC est de **70 à 80%** d'inertie cumulée sur les deux premiers axes.
- Ce seuil est ici largement atteint, ce qui valide la lecture des cartes factorielles présentées aux chapitres précédents.

6.4 Conclusion du chapitre

L'analyse des valeurs propres confirme la **robustesse** des résultats obtenus :

1. Les **Dimensions 1 et 2** concentrent l'essentiel de l'information (79.8%).
2. Les **Dimensions 3 et 4** n'apportent qu'un complément marginal et négligeable.
3. L'interprétation menée sur le plan factoriel (axes 1-2) est donc **statistiquement fiable**.

Conclusion générale

L'Analyse Factorielle des Correspondances appliquée au tableau de contingence *Loisirs* × *Professions* a permis de mettre en évidence des **oppositions structurantes** claires entre catégories socioprofessionnelles :

- Un pôle **intellectuel** (Cadres, Retraités) tourné vers la lecture, les musées et les voyages.
- Un pôle **manuel** (Agriculteurs) centré sur le jardinage et le bricolage.
- Un pôle **populaire** (Ouvriers, Employés) davantage porté sur le sport et le cinéma.
- Un pôle **jeune/numérique** (Étudiants, Chômeurs) marqué par les jeux vidéo et le cinéma.

Avec **79.8%** d'inertie cumulée sur les deux premiers axes, la représentation graphique adoptée dans ce rapport constitue une synthèse fidèle et statistiquement fiable des données de départ.